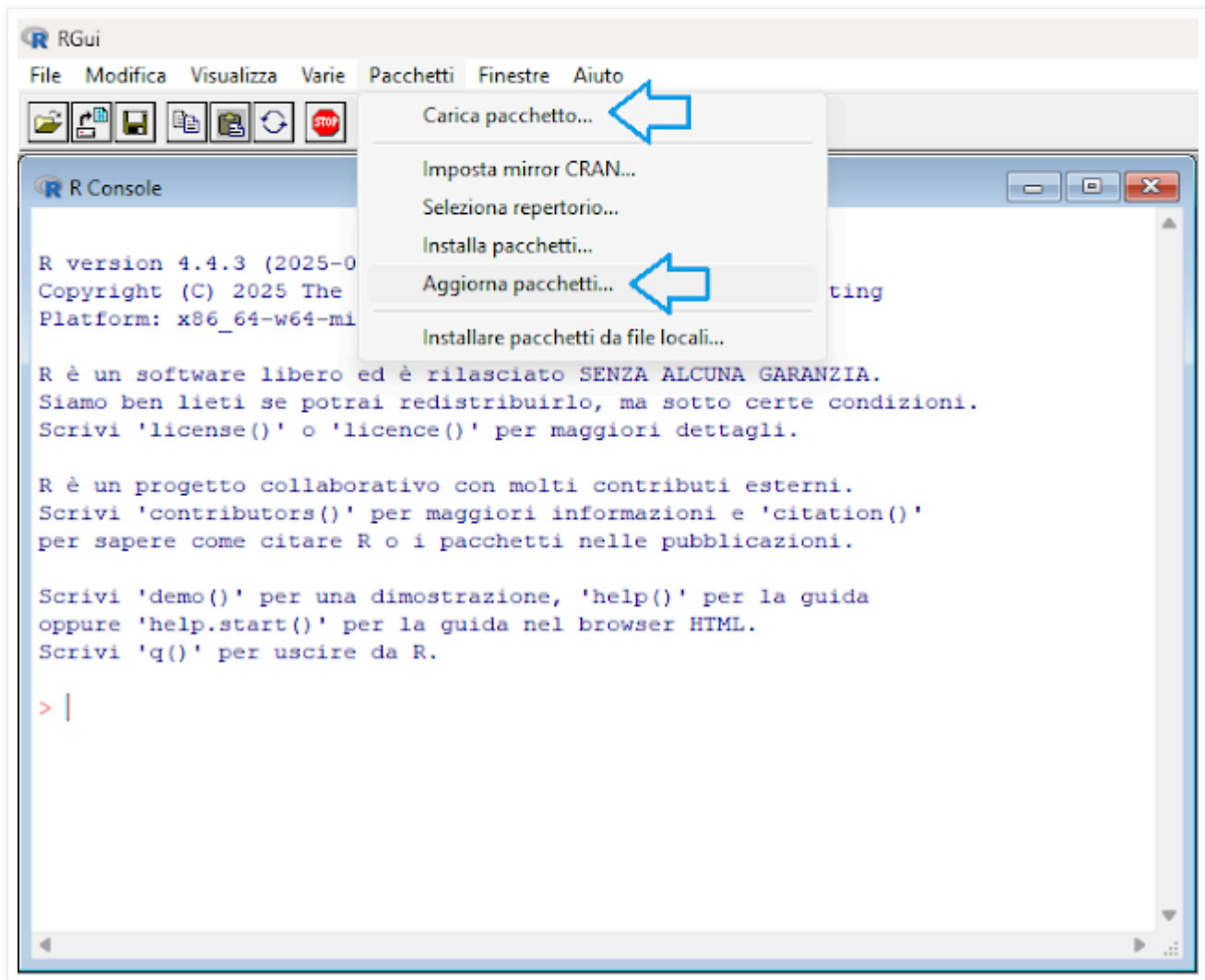


Aggiornamento di R

Aggiornamento dei pacchetti

Dal Menù dell'interfaccia grafica di **R** (RGui) alla voce **Pacchetti** selezionando **Carica pacchetto...** compare l'elenco dei pacchetti installati – sia i pacchetti previsti di default nella installazione base di **R** sia i pacchetti aggiuntivi installati dall'utente – che con l'opzione **Aggiorna pacchetti...** possono (e devono) essere periodicamente aggiornati.



Uno script che genera l'elenco dei pacchetti installati sembrerebbe quindi superfluo, ma voglio dimostrare che non è esattamente così.

Ora copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# GENERA LA LISTA DEI PACCHETTI DELL'INSTALLAZIONE ORIGINARIA
#
pacchetti <- as.data.frame(installed.packages()[,c(1:3)], row.names=FALSE) # genera la
lista
pacchetti # mostra la lista
write.csv(pacchetti, "C:/Rdati/pacchetti.csv") # salva la lista
#
```

La prima riga di codice genera la lista di tutti i pacchetti installati e ne salva nella tabella **pacchetti** i primi tre campi **[,c(1:3)]** che sono il nome del pacchetto (*Package*), la sua ubicazione nel PC

(LibPath), e la versione installata (Version), mentre la seconda riga mostra la lista nella Console di R.

```
> pacchetti # mostra la lista
```

	Package	LibPath	Version
1	abind	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
2	askpass	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
3	backports	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
4	base64enc	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
5	BayesFactor	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
6	bayestestR	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
7	BiasedUrn	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
8	bitops	C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x	x.x.x
.....			
272	splines	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
273	stats	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
274	stats4	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
275	survival	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
276	tcltk	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
277	tools	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
278	translations	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x
279	utils	C:/Program Files/R/R-x.x.x/library	x.x.x

Tre precisazioni:

→ se dal codice togliete **[,c(1:3)]** la lista generata comprenderà tutti i campi previsti nelle specifiche dei pacchetti;

→ i pacchetti ubicati in `C:/Program Files/R/R-x.x.x/library` (dove `x.x.x` è la versione di **R**) sono quelli previsti di **default** nella installazione base di **R**;

→ quelli ubicati in `C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x` (dove `xxxxx` è il nome dell'utente e `x.x` la versione di **R**) sono i pacchetti **aggiuntivi** installati dall'utente.

La terza riga di codice dello script salva la lista nel file `C:\Rdati\pacchetti.csv` (da notare che `\` è la barra rovesciata o backslash impiegata da Windows come separatore tra i nomi delle directory nel percorso di un file, mentre **R** impiega la barra obliqua o slash).

Aggiornamento della versione di R

Ed è qui che la cosa si fa interessante, perché disporre di un file con i nomi dei pacchetti installati consente di riprodurre una installazione dei pacchetti aggiuntivi identica a quella corrente:

→ quando si installa un aggiornamento maggiore di **R** a una nuova versione, indicato da un cambiamento nella prima e/o nella seconda cifra della versione (i.e.: **X.X.x** oppure **x.X.x**);

→ quando si installa **R ex novo** su un altro PC;

→ quando si vogliono aggiungere all'installazione preesistente su un altro PC i pacchetti impiegati nell'installazione corrente.

Mentre quando cambia solamente la terza cifra del numero della versione (i.e.: **x.x.X**) questo viene considerata un aggiornamento minore ed è sufficiente disinstallare la versione corrente, installare la nuova versione, ed effettuare l'aggiornamento dei pacchetti (`Pacchetti >> Aggiorna pacchetti...`), nel caso di una aggiornamento maggiore ci sono tre opzioni:

→ fare coesistere diverse versioni di **R** e delle relative librerie (cosa che può comportare problemi);

→ disinstallare la versione corrente di **R** e installarne una nuova senza modificare le librerie (queste poi devono essere aggiornate seguendo le indicazioni che si trovano online, ma anche in questo caso si può andare incontro a problemi);

→ procedere ogni volta con una installazione pulita di R, che prevede di disinstallare la versione corrente di **R**, di cestinare tutte le librerie eliminando `C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-`

`library/x.x` e reinstallarle tutte daccapo (opzione consigliata, questa procedura mette al riparo da qualsiasi problema.).

Installazione pulita di R

Il **primo passo** prevede di:

- generare la lista dei pacchetti dell'installazione originaria e salvarla impiegando la script riportato sopra;
- disinstallare **R**;
- rimuovere `C:/Users/xxxxx/AppData/Local/R/win-library/x.x` dove `xxxxx` è il nome dell'utente e `x.x` è la versione di **R** appena disinstallata, eliminando così tutte le librerie;
- installare la nuova versione di **R** con le opzioni di default.

Il **secondo passo** prevede di importare la lista dei pacchetti dell'installazione originaria (O) che al passo precedente avete salvato come `C:/Rdati/pacchetti.csv`:

```
# IMPORTA LA LISTA DEI PACCHETTI DELL'INSTALLAZIONE ORIGINARIA (O)
#
pacchetti_O <- read.csv("C:/Rdati/pacchetti.csv")[c(-1)] # legge la lista
pacchetti_O # mostra la lista
#
```

Il **terzo passo** consiste nel generare la lista dei pacchetti installati localmente (L) e che, con la installazione pulita di **R**, comprenderà solamente i pacchetti installati di default in `C:/Program Files/R/R-x.x.x/library` (dove `x.x.x` è la versione di **R**):

```
# GENERA LA LISTA DEI PACCHETTI INSTALLATI LOCALMENTE (L)
#
pacchetti_L <- as.data.frame(installed.packages()[c(1:3)], row.names=FALSE) # genera la lista
pacchetti_L # mostra la lista
#
```

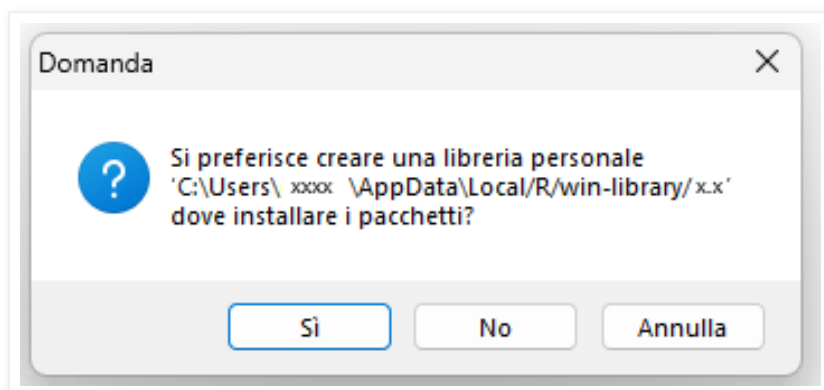
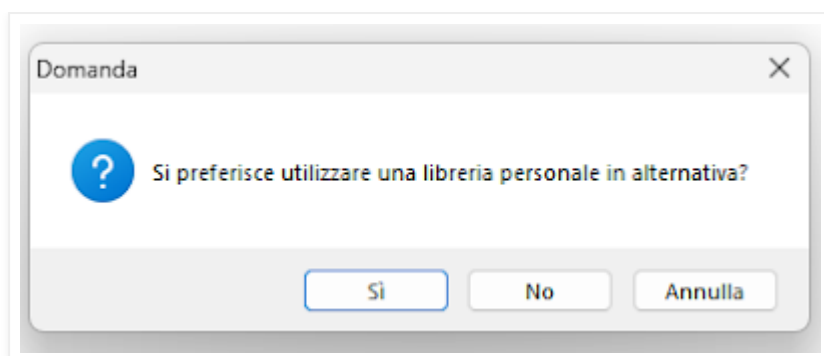
Il **quarto passo** è generare la lista dei pacchetti aggiuntivi mancanti da installare (M) come differenza tra quelli dell'installazione originaria e quelli già installati localmente ($M = O - L$). Questa differenza esclude i pacchetti dell'installazione base di **R**, per definizione già installati localmente, e lascia nella lista solamente i pacchetti aggiuntivi della precedente installazione:

```
# GENERA LA LISTA DEI PACCHETTI AGGIUNTIVI MANCANTI DA INSTALLARE (M = O - L)
#
pacchetti_M <- setdiff(pacchetti_O$Package, pacchetti_L$Package) # genera la lista
pacchetti_M # mostra la lista
#
```

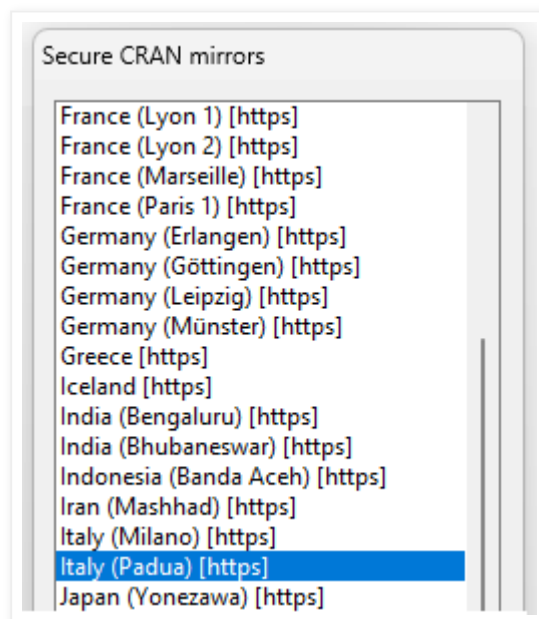
Il **quinto e ultimo passo** consiste nell'installazione dei pacchetti aggiuntivi mancanti (M) che verranno quindi aggiunti a quelli installati di default:

```
# INSTALLA I PACCHETTI AGGIUNTIVI MANCANTI (M)
#
install.packages(pacchetti_M) # installa i pacchetti mancanti
#
```

A questo punto confermare con `SI` le specifiche di configurazione proposte,



quindi selezionare il **CRAN** preferito, dal quale effettuare il download dei pacchetti (sotto *Italy* trovate *Milano* e *Padua*, io per inveterata abitudine mi collego a *Padua* che è stato il primo dei due in Italia a implementare la modalità "sicura" *https* e funziona molto bene, ma ovviamente i due si equivalgono).



Nella *Console* di *R* vedrete scorrere il download dei pacchetti e la loro installazione, che include la verifica dell'integrità dei file scaricati. Se i pacchetti aggiuntivi sono molti serve pazienza, attendere il completamento della procedura. Va da sé che i pacchetti installati saranno tutti nella versione più aggiornata.

La procedura qui riportata è stata validata con diverse successive versioni di *R* per Windows 64 bit, eseguendola più volte su differenti PC con Windows 11 e riproducendo una installazione originaria di oltre 270 pacchetti con oltre 12 000 file, senza alcun problema.

Codice opportunamente modificato e adattato da un post di Roberto Chiosa:
<https://robertochiosa.medium.com/import-export-r-packages-a6a122005e00>
